LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II · SEMANA 14

Actividad práctica

Integración, paginación de volumen, auditoría y estabilización del proyecto.

Proyecto	PharmaSoft
Autor	Alef Altamirano
Fecha de ejecución	12 de noviembre de 2026
Rama	feature/integracion-estabilizacion-altamirano
Entorno	Oracle + Redis locales / Spring Boot 4 / Angular 22

Entrega con evidencias de ejecución real, código versionado y documentación de compatibilidad.

1. Trabajo realizado por bloques

Se verificó primero la base de Semana 13, se crearon ramas independientes y se respaldó Oracle. Después se implementaron contratos paginados, listas con estado en URL, búsquedas limitadas, auditoría transaccional, permisos y pruebas integradas. Cada bloque tuvo comprobaciones antes de continuar.

Bloque	Comprobación
Base y respaldo	50 pruebas backend y 18 frontend iniciales; respaldo Data Pump privado.
Paginación backend	Contrato validado, tamaño máximo 100 y orden permitido; compilación y pruebas.
SPA integrada	Paginador compartido; F5/atrás; filtro desde página cinco vuelve a uno.
Auditoría	V5 aplicada en Oracle, usuario/eventos y trigger inmutable verificados.
Calidad	55 pruebas backend, 18 frontend y tres repeticiones de los 18 E2E.

Las ramas parten de los cambios completos de Semana 13. Los PR se dejan para revisión hacia develop; no se realizó una mezcla automática. El respaldo privado no forma parte de los archivos publicables.

Versiones y enlaces

Enlaces de entrega — Semana 14

Backend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft
PR backend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft/pull/2
Frontend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft_Front-end
PR frontend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft_Front-end/pull/2
Rama en ambos: feature/integracion-estabilizacion-altamirano
Etiqueta de cierre en ambos: v1.0-demo

Los PR de Semana 13 ya están integrados en develop. Los de Semana 14 quedan abiertos para revisión. La etiqueta identifica el estado final de la entrega; no se mezcla automáticamente con develop.

Video local: Videos/demostracion-ensayo-1.webm y Videos/demostracion-ensayo-2.webm dentro de Escritorio/Semana 14. No se publicó video en un servicio externo. Reporte HTML: Pruebas/playwright-report/index.html.

2. Paginación real y volumen

Productos y Ventas consultan una página desde Oracle. El formulario ya no descarga mil productos: utiliza búsquedas de activos y stock positivo, con un máximo de veinte coincidencias, debounce de 300 ms y cancelación. El paginador se reutiliza también en Auditoría.

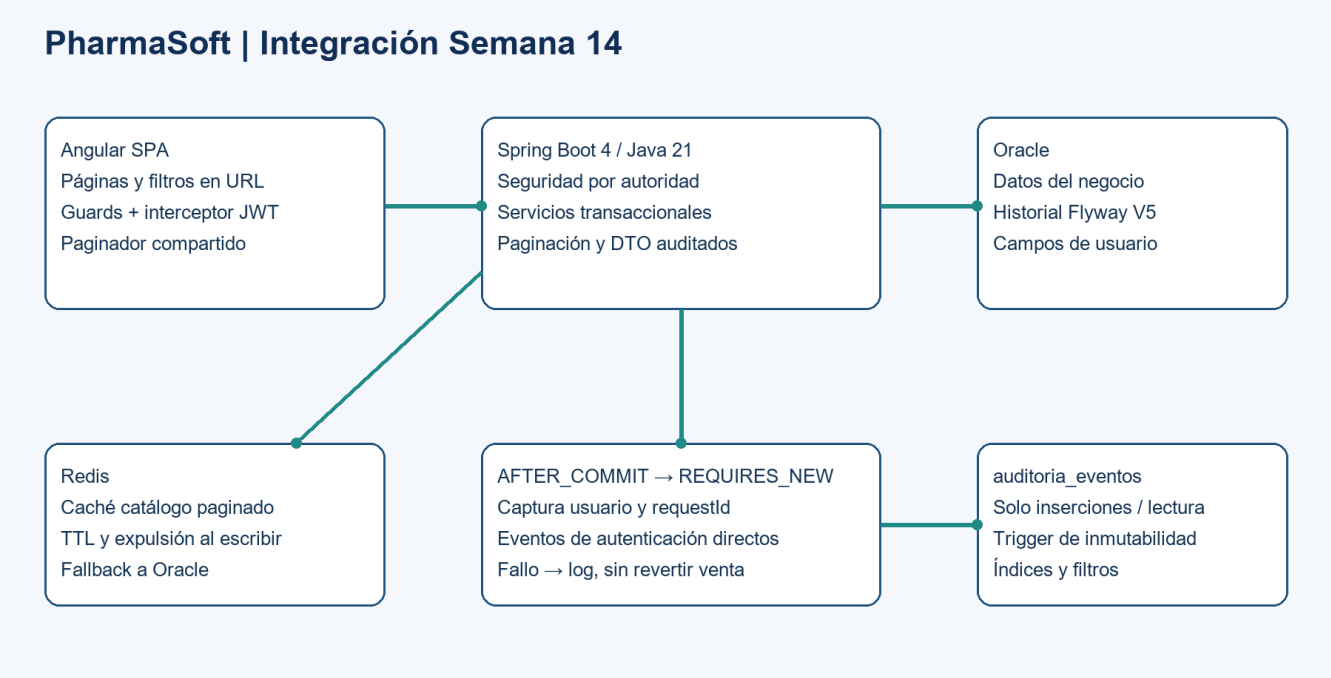
La URL conserva página, tamaño, orden y filtros. Al cambiar filtros/tamaño se vuelve a la primera página. rxResource cambia la consulta y linkedSignal conserva la página anterior durante la carga.

Carga de desarrollo: 5.000 productos y 20.000 ventas sintéticas ANULADAS, marcadas creado_por=carga y separadas de las ventas comerciales. Los totales también incluyen datos previos y fixtures. La carga tiene script de retirada y no se ejecuta como migración.

Consulta	HTTP	Filas	Bytes	ms
Productos primera página	200	20	7975	23.27
Productos última página	200	4	1611	15.99
Productos primera página repetida	200	20	7975	7.12
Ventas primera página	200	20	6055	59.1
Ventas última página	200	5	959	25.75
Tamaño rechazado	409	—	233	8.11
Orden rechazado	409	—	234	9.09

Mediciones locales sin concurrencia; una repetición de página no demuestra por sí sola un SLA ni una tasa de aciertos de caché. Fuente completa: docs/evidencias/s14-estabilizacion/mediciones.json.

3. Persistencia y auditoría



Spring Data JPA agrega creadoPor/modificadoPor en categorías, productos y clientes; las ventas conservan creadoPor. Se mantuvieron los callbacks de fecha y los campos anteriores de los DTO.

Los eventos de negocio se publican dentro de la transacción y se escriben después de su commit, mediante un bean independiente con REQUIRES_NEW. Un rollback no deja una venta confirmada en la bitácora. Los intentos de autenticación se escriben independientemente, incluidos los fallidos.

Se activó el módulo Flyway de Spring Boot 4. La base existente no tenía historial; después del respaldo se adoptó baseline 4 y se aplicó realmente V5__auditoria.sql. Se preservaron los archivos históricos y las columnas de fecha existentes. Este baseline reconoce el esquema observado, no acredita ejecuciones anteriores de Flyway.

La bitácora es de solo adición: sin API de modificación, con trigger Oracle que rechaza UPDATE/DELETE. El endpoint exige USUARIOS_ADMINISTRAR. Sus filtros y tamaño están validados. La consulta Oracle y el rechazo del trigger están en las evidencias.

4. Matriz de integración verificada

ID	Caso	Evidencia
I01	Cliente nuevo disponible en venta	E2E 10 y 07
I02	Activos con stock y precio vigente	E2E 18 y 07
I03	Venta de dos unidades reduce stock sin F5	E2E 07 y recorridos grabados
I04	Reporte aumenta tras la venta	Comparación antes/después E2E 07
I05	Venta con usuario y requestId	E2E 07; JSON, SQL y log
I06	Precio anterior/nuevo y modificador	E2E 16 y cambio-precio.json
I07	Sesión vence y recupera ruta	E2E 17 con reloj de navegador controlado
I08	Filtro en página cinco vuelve a uno	E2E 11

La expiración se verifica adelantando el reloj del navegador; no se afirma haber esperado físicamente una hora. El rechazo de un token manipulado se prueba realmente contra backend. La API también se valida para 400, 401, 403, 404 y 409.

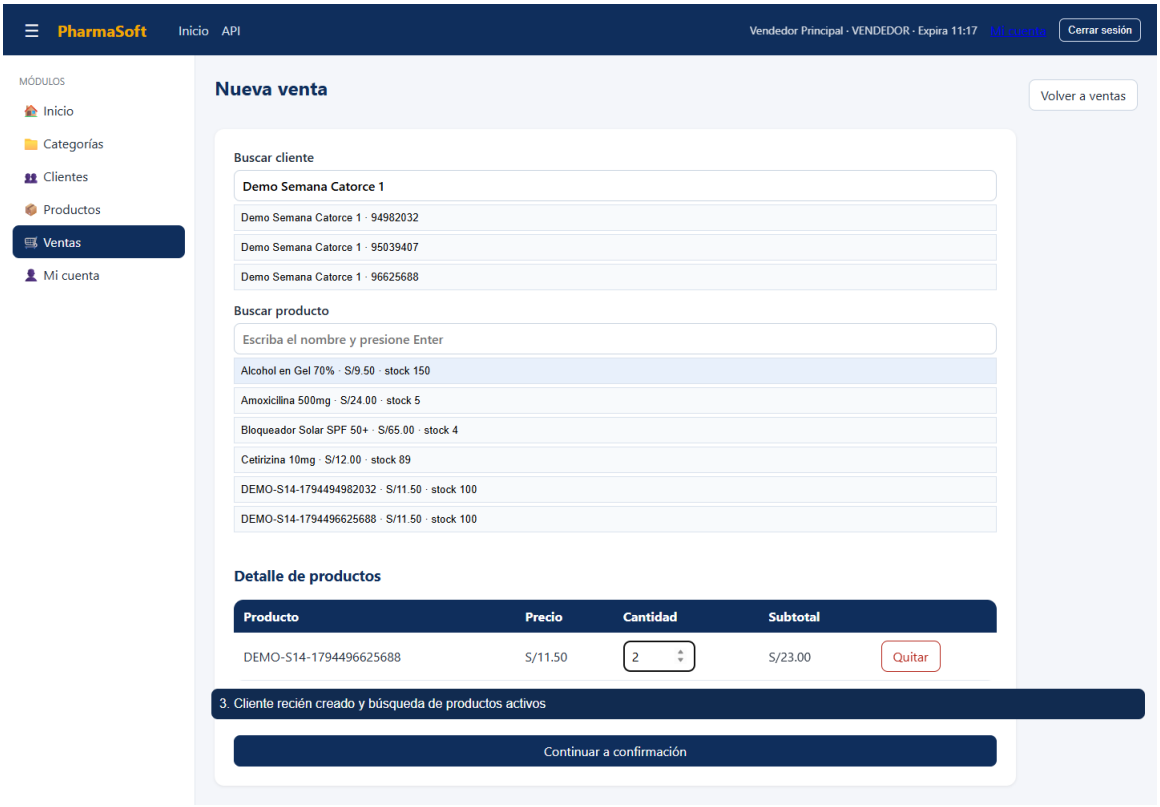
Resultados automatizados

Backend: **55 correctas**. Frontend: **18 correctas**. Navegador: **54 correctas**, 0 fallidas, 0 intermitentes, 0 omitidas; duración 72.84 segundos. Un trabajador y cero reintentos. Motor Chromium mediante Edge instalado.

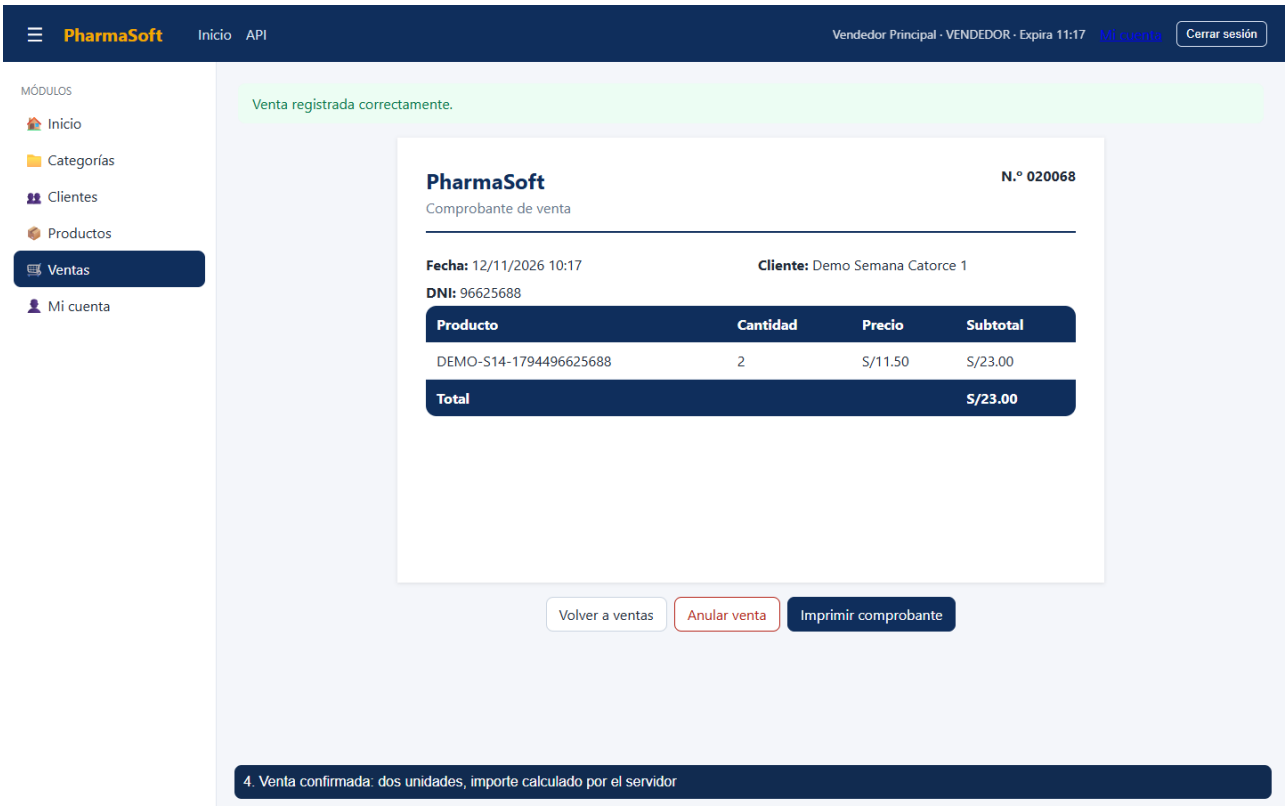
El informe HTML está en Pruebas/playwright-report/index.html. La suite comprueba ausencia de errores JS no controlados y de respuestas API 500 en los recorridos aprobados. Los fixtures de venta se anulan para restituir stock; el historial se conserva.

5. Evidencias del flujo principal

Selección del cliente/producto, dos unidades y total estimado. Captura del recorrido real local.

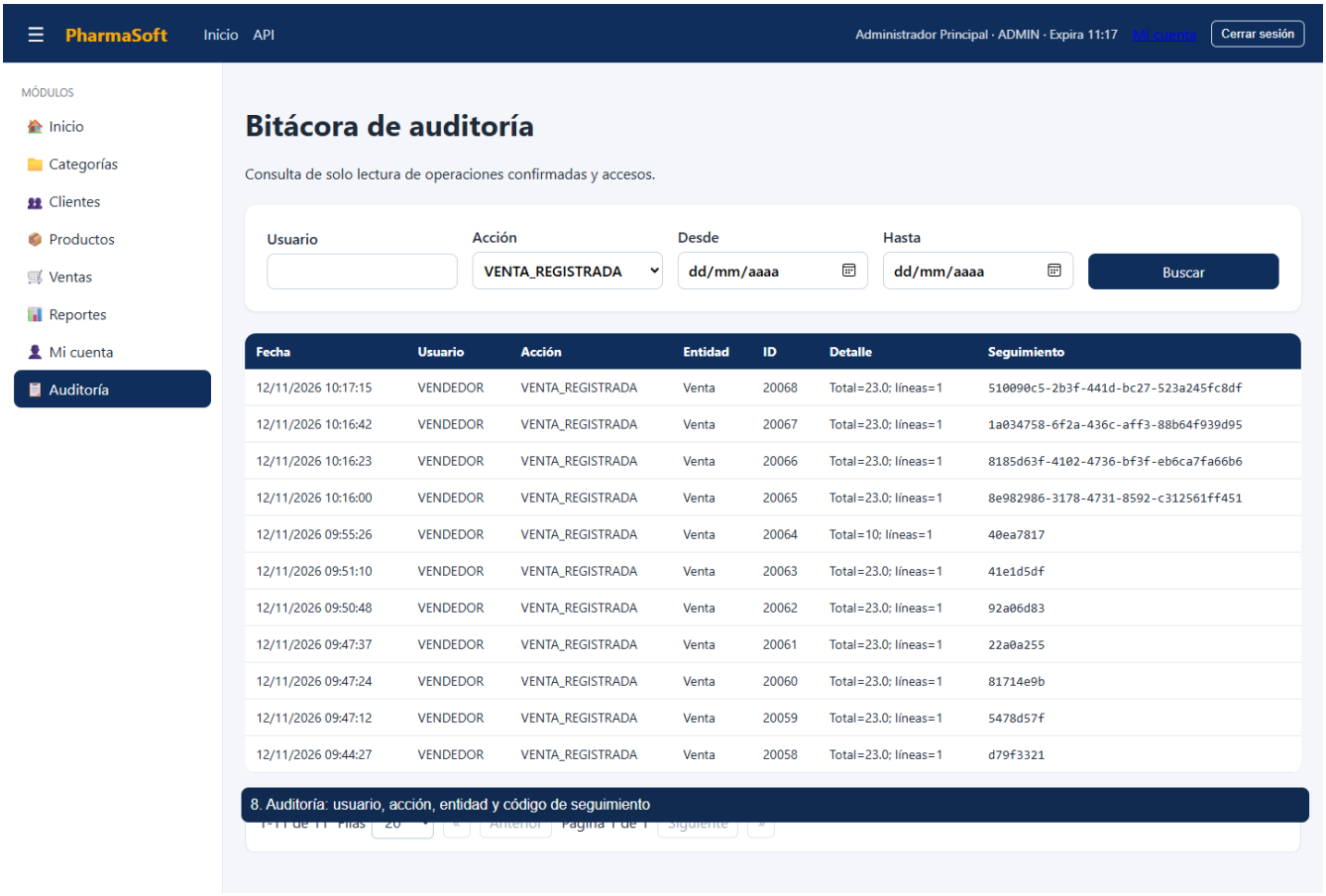


Comprobante generado después de la confirmación del servidor. La evidencia automatizada compara además stock y reporte antes/después.



6. Trazabilidad de una venta

Venta de prueba **20067**; stock 100 → 98; creadoPor **VENDEDOR**; requestId **1a034758-6f2a-436c-aff3-88b64f939d95**. El evento VENTA_REGISTRADA y la cabecera HTTP comparten el identificador.



La captura muestra la bitácora como administrador. El JSON de trazabilidad corresponde a una venta concreta de la suite; su SQL y log están en archivos separados y verificables.

Archivos: trazabilidad-venta.json, trazabilidad-oracle.txt, trazabilidad-log.txt y cambio-precio.json, en docs/evidencias/s14-estabilizacion. La venta de prueba puede aparecer ANULADA al consultar el estado actual porque la limpieza restituye el stock; el evento original permanece.

7. Incidencias y límites de la entrega

Se documentaron siete incidencias funcionales reales de integración/revisión: tres de prioridad alta y cuatro de prioridad media, cerradas con cambios y regresiones identificables. Incluyen descarga completa de ventas, carga masiva de productos, estado perdido en F5, Flyway no activado, falta de auditoría, orden indefinido en URL y conservación de precio seleccionado anterior.

La primera ronda detectó el 409 de la URL. Se corrigió el fallback de los inputs y después se aprobaron las tres repeticiones completas. No se ocultó con reintentos. El registro detallado incluye pasos, causa, commit y prueba en docs/incidencias.md.

Dependencias

El diagnóstico inicial de npm informó siete alertas (cinco altas, una moderada y una baja) en herramientas de desarrollo y sus dependencias. Se actualizaron Angular CLI y build a 22.2.7, conservando framework y compiler-cli en la versión 22.2.1 que ya estaba instalada. Las versiones se fijaron y se incorporó package-lock.json para reproducir la instalación.

Se aplicó un override de parche undici 8.12.4 para cerrar la última alerta transitiva. No se usaron --force ni --legacy-peer-deps. La auditoría final de npm del 12/11/2026 informa cero alertas conocidas, incluidas cero altas y críticas. Se verificaron compilación, pruebas unitarias y E2E después del cambio. Es una comprobación del catálogo de avisos de npm en esa fecha, no una certificación de ausencia de vulnerabilidades desconocidas ni una auditoría completa del backend.

Limitaciones expresas

La medición es local, sin concurrencia. La base vacía requiere el esquema previo del proyecto. Un fallo de auditoría después del commit se registra, pero para entrega garantizada se necesita un outbox. Los dos videos son recorridos automatizados sin narración oral; el estudiante debe practicar la explicación y subir los entregables al aula.

Guías de referencia

Guía práctica de Semana 14
Material de clase